Лабораторная работа 11
DLL
ПОИТ-3, ПОИБМС
4 часа

1. ***Внимание! Для работы с файловой системой использовать только OS API.***
2. В заданиях лабораторной работы используется программная система ***НТ-хранилище***, разработанная в предыдущей лабораторной работе.

Задание 01.Windows

3. Разработайте приложение **OS11_HTAPI.**
4. Приложение **OS11_HTAPI** предоставляет собой DLL-библиотеку (**OS11_HTAPI.dll**), реализующей интерфейс **HT API** и экспортирующей его функции.
5. Доработайте реализацию **OS11_HTAPI** для того, чтобы с общим НТ-хранилищем могли работать несколько независимых процессов операционной системы.
6. Разработайте на основе **OS11_HTAPI.dll** с применением библиотеки импорта две утилиты:

   OS11_CREATE – создает новый экземпляр НТ-хранилища с параметрами (аргументы командной строки), результатом является размеченный файл; в случае успешного выполнения утилита выводит на консоль следующее сообщение

   HT-Storage Created filename=xxxxx, snapshotinterval=xx capacity=xxxx, maxkeylength=xxx, maxdatalength=xxx

   и завершает свою работу.

   OS11_START – запускает (создает образ и делает возможным для подключения других процессов) экземпляр НТ-хранилище; утилита выводит на консоль следующее сообщение
   HT-Storage Start filename=xxxxx, snapshotinterval=xx capacity=xxxx, maxkeylength=xxx, maxdatalength = xxx

и переходит в ожидание ввода любого символа с консоли; утилита периодически (snapshotinterval) выполняет сохранение образа в файл; после ввода символа утилита выполняет сохранение образа в файл и завершает работу; НТ-хранилище доступно для доступа из других процессов, до тех пор пока **OS11_START** не завершится. В качестве параметра командной строки является имя файла хранилища.

Задание 02.Windows

7. Разработайте приложение **OS11_02,** использующее **OS11_HTAPI.dll** с применением библиотеки импорта.
8. Приложение **OS11_02** подключается к НТ-хранилищу (**Open,** при запущенном **OS11_START**), случайным образом генерирует ключи (50 вариантов) и выполняет операции добавления данных в НТ-хранилище каждые 1 сек. Вводимые данные 32-битное число, равное 0. Приложение выполняется, пока не будет принудительно завершено (Ctrl+C).
9. Приложение **OS11_02** должно протоколировать свою работу.

Задание 03.Windows

10. Разработайте приложение **OS11_03,** использующее **OS11_HTAPI.dll** с применением библиотеки импорта.
11. Приложение **OS11_03** подключается к НТ-хранилищу (**Open,** при запущенном **OS11_START**), случайным образом генерирует ключи (50 вариантов) и выполняет операции удаления (если в НТ-хранилище есть данные с таким ключом) данных в НТ-хранилище каждые 1 сек. Приложение выполняется, пока не будет принудительно завершено (Ctrl+C).
12. Приложение **OS11_03** должно протоколировать свою работу.

Задание 04.Windows

13. Разработайте приложение **OS11_04,** использующее **OS11_HTAPI.dll** с применением библиотеки импорта.
14. Приложение **OS11_04** подключается к НТ-хранилищу (**Open,** при запущенном **OS11_START**), случайным образом генерирует ключи (50 вариантов) и выполняет операции

чтения и изменения (если данные найдены, то значение в области данных увеличивается на 1) в HT-хранилище каждые 1 сек. Приложение выполняется пока не будет принудительно завершено (Ctrl+C).

15. Приложение **OS11_04** должно протоколировать свою работу.

Задание 05.Windows

16. С помощью **OS11_CREATE** создайте приложение, со следующими параметрами **snapshotinterval=3, capacity=2000, maxkeylength=4, maxdatalength = 4**
17. Запустите приложение **OS11_START.**
18. Запустите приложения: **OS11_02, OS11_03, OS11_04.**
19. Продемонстрируйте работоспособность программной системы (см. рисунок).

